진행요원·채점자 전용 — 시험이 모두 끝날 때까지 참가자에게 보여주지 않습니다.

정답표

시나리오 설계자가 참가자용 판단 기준표(trial/print 판단 기준표)만으로 손계산해 적은 값. 프로그램 출력에서 복사하지 않았다. 독립 구현(tools/answer_key.py)과 실제 AX 엔진(check/engine-crosscheck.check.ts)으로 각각 대조한다.

위험 정의: 위험 = 여유(후속 예정 시작 − 예상 도착)가 0분보다 작거나 예정 시간이 겹치는 연결. 여유 0~9분(주의)·10분 이상(없음)·이미 시작한 후속 현장(해당 없음)은 위험이 아니다.

scenarios.json sha256 `980e8e3f1b6f86df4cee45611030f46956e8ed610de9f424ce57f64a6c359b2b`
answer-key.json sha256 `f2b76efdcd1290807f5b96a79441c84a565c5541379966d7e040d31bcdbb2d92`

시나리오 R1 · 2026-07-10 (금) · 기준시각 09:30 · 연습

연결	계산	여유·부족	등급 · 원인
서천 → 보령	서천 예상 종료 10:20 + 이동 30분 = 도착 10:50 · 예정 시작 10:40	**10분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연
보령 → 홍성	보령 예상 종료 12:10 + 이동 30분 = 도착 12:40 · 예정 시작 13:00	여유 20분	없음

1부 정답 — 위험 1건: 서천 → 보령 10 · 늦어지는 현장: 보령 +10분

조치 — 보령 현장 시작을 **10:40 → 10:55**으로 바꿉니다 (작업시간 80분 그대로 → 10:55~12:15)

연결 (조치 후)	계산	여유·부족	등급 · 원인
서천 → 보령	서천 예상 종료 10:20 + 이동 30분 = 도착 10:50 · 예정 시작 10:40	여유 5분	주의
보령 → 홍성	보령 예상 종료 12:15 + 이동 30분 = 도착 12:45 · 예정 시작 13:00	여유 15분	없음

2부 정답 — 조치 후 위험 0건: 없음 · 없어진 위험: 서천 → 보령 · 새로 생긴 위험: 없음 · 늦어지는 현장: 없음

시나리오 R2 · 2026-07-10 (금) · 기준시각 10:00 · 연습

연결	계산	여유·부족	등급 · 원인
대전 → 세종	대전 예상 종료 11:20 + 이동 30분 = 도착 11:50 · 예정 시작 11:40	**10분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연
세종 → 공주	세종 예상 종료 12:50 + 이동 30분 = 도착 13:20 · 예정 시작 13:30	여유 10분	없음

1부 정답 — 위험 1건: 대전 → 세종 10 · 늦어지는 현장: 세종 +10분

조치 — 세종 현장 시작을 **11:40 → 12:00**으로 바꿉니다 (작업시간 60분 그대로 → 12:00~13:00)

연결 (조치 후)	계산	여유·부족	등급 · 원인

대전 → 세종	대전 예상 종료 11:20 + 이동 30분 = 도착 11:50 · 예정 시작 11:40	여유 10분	없음
세종 → 공주	세종 예상 종료 13:00 + 이동 30분 = 도착 13:30 · 예정 시작 13:30	여유 0분	주의

2부 정답 — 조치 후 위험 0건: 없음 · 없어진 위험: 대전 → 세종 · 새로 생긴 위험: 없음 · 늦어지는 현장: 없음

시나리오 A1 · 2026-07-14 (화) · 기준시각 09:50 · A세트

연결	계산	여유·부족	등급 · 원인
천안 → 아산	천안 예상 종료 11:35 + 이동 40분 = 도착 12:15 · 예정 시작 12:00	**15분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연
아산 → 당진	아산 예상 종료 13:45 + 이동 30분 = 도착 14:15 · 예정 시작 14:30	여유 15분	없음
서산 → 홍성	서산 예상 종료 11:30 + 이동 25분 = 도착 11:55 · 예정 시작 12:00	여유 5분	주의
홍성 → 보령	홍성 예상 종료 13:00 + 이동 20분 = 도착 13:20 · 예정 시작 13:30	여유 10분	없음

1부 정답 — 위험 1건: 천안 → 아산 15 · 늦어지는 현장: 아산 +15분

조치 — 아산 현장 시작을 **12:00 → 12:20**으로 바꿉니다 (작업시간 90분 그대로 → 12:20~13:50)

연결 (조치 후)	계산	여유·부족	등급 · 원인
천안 → 아산	천안 예상 종료 11:35 + 이동 40분 = 도착 12:15 · 예정 시작 12:00	여유 5분	주의
아산 → 당진	아산 예상 종료 13:50 + 이동 30분 = 도착 14:20 · 예정 시작 14:30	여유 10분	없음
서산 → 홍성	서산 예상 종료 11:30 + 이동 25분 = 도착 11:55 · 예정 시작 12:00	여유 5분	주의
홍성 → 보령	홍성 예상 종료 13:00 + 이동 20분 = 도착 13:20 · 예정 시작 13:30	여유 10분	없음

2부 정답 — 조치 후 위험 0건: 없음 · 없어진 위험: 천안 → 아산 · 새로 생긴 위험: 없음 · 늦어지는 현장: 없음

시나리오 A2 · 2026-07-14 (화) · 기준시각 09:10 · A세트

연결	계산	여유·부족	등급 · 원인
공주 → 세종	공주 예상 종료 10:55 + 이동 30분 = 도착 11:25 · 예정 시작 11:10	**15분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연
세종 → 논산	세종 예상 종료 12:45 + 이동 20분 = 도착 13:05 · 예정 시작 13:00	**5분 부족**	**중간** · 연쇄 지연
계룡 → 부여	계룡 예상 종료 11:00 + 이동 30분 = 도착 11:30 · 예정 시작 11:20	**10분 부족**	**높음** · 이동시간 부족
부여 → 청양	부여 예상 종료 12:40 + 이동 25분 = 도착 13:05 · 예정 시작 13:30	여유 25분	없음

1부 정답 — 위험 3건: 공주 → 세종 15, 세종 → 논산 5, 계룡 → 부여 10 · 늦어지는 현장: 세종 +15분, 논산 +5분, 부여 +10분

조치 — 세종 현장 시작을 **11:10 → 11:30**으로 바꿉니다 (작업시간 80분 그대로 → 11:30~12:50)

연결 (조치 후)	계산	여유·부족	등급 · 원인
공주 → 세종	공주 예상 종료 10:55 + 이동 30분 = 도착 11:25 · 예정 시작 11:10	여유 5분	주의
세종 → 논산	세종 예상 종료 12:50 + 이동 20분 = 도착 13:10 · 예정 시작 13:00	**10분 부족**	**높음** · 이동시간 부족
계룡 → 부여	계룡 예상 종료 11:00 + 이동 30분 = 도착 11:30 · 예정 시작 11:20	**10분 부족**	**높음** · 이동시간 부족
부여 → 청양	부여 예상 종료 12:40 + 이동 25분 = 도착 13:05 · 예정 시작 13:30	여유 25분	없음

2부 정답 — 조치 후 위험 2건: 세종 → 논산 10, 계룡 → 부여 10 · 없어진 위험: 공주 → 세종 · 새로 생긴 위험: 없음 · 늦어지는 현장: 논산 +10분, 부여 +10분

시나리오 A3 · 2026-07-14 (화) · 기준시각 10:00 · A세트

연결	계산	여유·부족	등급 · 원인
태안 → 서산	태안 예상 종료 10:50 + 이동 45분 = 도착 11:35 · 예정 시작 12:00	여유 25분	없음
서산 → 당진	서산 예상 종료 13:00 + 이동 20분 = 도착 13:20 · 예정 시작 13:30	여유 10분	없음
예산 → 홍성	예산 예상 종료 11:30 + 이동 30분 = 도착 12:00 · 예정 시작 13:00	여유 60분	없음
홍성 → 청양	홍성 예상 종료 14:30 + 이동 15분 = 도착 14:45 · 예정 시작 14:00	**45분 부족**	**매우 높음** · 시간 중복

1부 정답 — 위험 1건: 홍성 → 청양 45 · 늦어지는 현장: 청양 +45분

조치 — 홍성 현장 시작을 **13:00 → 12:30**으로 바꿉니다 (작업시간 90분 그대로 → 12:30~14:00)

연결 (조치 후)	계산	여유·부족	등급 · 원인
태안 → 서산	태안 예상 종료 10:50 + 이동 45분 = 도착 11:35 · 예정 시작 12:00	여유 25분	없음
서산 → 당진	서산 예상 종료 13:00 + 이동 20분 = 도착 13:20 · 예정 시작 13:30	여유 10분	없음
예산 → 홍성	예산 예상 종료 11:30 + 이동 30분 = 도착 12:00 · 예정 시작 13:00	여유 30분	없음
홍성 → 청양	홍성 예상 종료 14:00 + 이동 15분 = 도착 14:15 · 예정 시작 14:00	**15분 부족**	**높음** · 이동시간 부족

2부 정답 — 조치 후 위험 1건: 홍성 → 청양 15 · 없어진 위험: 없음 · 새로 생긴 위험: 없음 · 늦어지는 현장: 청양 +15분

시나리오 A4 · 2026-07-14 (화) · 기준시각 11:50 · A세트

연결	계산	여유·부족	등급 · 원인
천안 → 평택	천안 예상 종료 11:50 + 이동 50분 = 도착 12:40 · 예정 시작 12:30	**10분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연
평택 → 안성	평택 예상 종료 14:10 + 이동 30분 = 도착 14:40 · 예정 시작 14:40	여유 0분	주의
아산 → 배방	배방은 이미 진행 중 → 판단 대상 아님	-	해당 없음
배방 → 탕정	배방 예상 종료 12:15 + 이동 25분 = 도착 12:40 · 예정 시작 12:30	**10분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연

1부 정답 — 위험 2건: 천안 → 평택 10, 배방 → 탕정 10 · 늦어지는 현장: 평택 +10분, 탕정 +10분

조치 — 평택 현장 시작을 **12:30 → 12:50**으로 바꿉니다 (작업시간 90분 그대로 → 12:50~14:20)

연결 (조치 후)	계산	여유·부족	등급 · 원인
천안 → 평택	천안 예상 종료 11:50 + 이동 50분 = 도착 12:40 · 예정 시작 12:30	여유 10분	없음
평택 → 안성	평택 예상 종료 14:20 + 이동 30분 = 도착 14:50 · 예정 시작 14:40	**10분 부족**	**높음** · 이동시간 부족
아산 → 배방	배방은 이미 진행 중 → 판단 대상 아님	-	해당 없음
배방 → 탕정	배방 예상 종료 12:15 + 이동 25분 = 도착 12:40 · 예정 시작 12:30	**10분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연

2부 정답 — 조치 후 위험 2건: 평택 → 안성 10, 배방 → 탕정 10 · 없어진 위험: 천안 → 평택 · 새로 생긴 위험: 평택 → 안성 · 늦어지는 현장: 안성 +10분, 탕정 +10분

시나리오 A5 · 2026-07-14 (화) · 기준시각 10:30 · A세트

연결	계산	여유·부족	등급 · 원인
세종 → 대전	세종 예상 종료 10:25 + 이동 35분 = 도착 11:00 · 예정 시작 10:45	**15분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연
대전 → 옥천	대전 예상 종료 12:30 + 이동 30분 = 도착 13:00 · 예정 시작 13:00	여유 0분	주의
공주 → 논산	공주 예상 종료 12:10 + 이동 40분 = 도착 12:50 · 예정 시작 12:20	**30분 부족**	**매우 높음** · 선행 현장 지연
논산 → 계룡	논산 예상 종료 14:00 + 이동 25분 = 도착 14:25 · 예정 시작 14:20	**5분 부족**	**중간** · 연쇄 지연

1부 정답 — 위험 3건: 세종 → 대전 15, 공주 → 논산 30, 논산 → 계룡 5 · 늦어지는 현장: 대전 +15분, 논산 +30분, 계룡 +5분

조치 — 논산 현장 시작을 **12:20 → 12:50**으로 바꿉니다 (작업시간 70분 그대로 → 12:50~14:00)

연결 (조치 후)	계산	여유·부족	등급 · 원인
세종 → 대전	세종 예상 종료 10:25 + 이동 35분 = 도착 11:00 · 예정 시작 10:45	**15분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연
대전 → 옥천	대전 예상 종료 12:30 + 이동 30분 = 도착 13:00 · 예정 시작 13:00	여유 0분	주의
공주 → 논산	공주 예상 종료 12:10 + 이동 40분 = 도착 12:50 · 예정 시작 12:20	여유 0분	주의
논산 → 계룡	논산 예상 종료 14:00 + 이동 25분 = 도착 14:25 · 예정 시작 14:20	**5분 부족**	**중간** · 이동시간 부족

2부 정답 — 조치 후 위험 2건: 세종 → 대전 15, 논산 → 계룡 5 · 없어진 위험: 공주 → 논산 · 새로 생긴 위험: 없음 · 늦어지는 현장: 대전 +15분, 계룡 +5분

시나리오 B1 · 2026-07-16 (목) · 기준시각 10:30 · B세트

연결	계산	여유·부족	등급 · 원인
공주 → 부여	공주 예상 종료 12:10 + 이동 25분 = 도착 12:35 · 예정 시작 12:40	여유 5분	주의
부여 → 서천	부여 예상 종료 13:40 + 이동 20분 = 도착 14:00 · 예정 시작 14:10	여유 10분	없음
논산 → 계룡	논산 예상 종료 12:20 + 이동 40분 = 도착 13:00 · 예정 시작 12:40	**20분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연

계룡 → 대전	계룡 예상 종료 14:30 + 이동 30분 = 도착 15:00 · 예정 시작 15:10	여유 10분	없음

1부 정답 — 위험 1건: 논산 → 계룡 20 · 늦어지는 현장: 계룡 +20분

조치 — 계룡 현장 시작을 **12:40 → 13:05**으로 바꿉니다 (작업시간 90분 그대로 → 13:05~14:35)

연결 (조치 후)	계산	여유·부족	등급 · 원인
공주 → 부여	공주 예상 종료 12:10 + 이동 25분 = 도착 12:35 · 예정 시작 12:40	여유 5분	주의
부여 → 서천	부여 예상 종료 13:40 + 이동 20분 = 도착 14:00 · 예정 시작 14:10	여유 10분	없음
논산 → 계룡	논산 예상 종료 12:20 + 이동 40분 = 도착 13:00 · 예정 시작 12:40	여유 5분	주의
계룡 → 대전	계룡 예상 종료 14:35 + 이동 30분 = 도착 15:05 · 예정 시작 15:10	여유 5분	주의

2부 정답 — 조치 후 위험 0건: 없음 · 없어진 위험: 논산 → 계룡 · 새로 생긴 위험: 없음 · 늦어지는 현장: 없음

시나리오 B2 · 2026-07-16 (목) · 기준시각 09:50 · B세트

연결	계산	여유·부족	등급 · 원인
천안 → 아산	천안 예상 종료 11:40 + 이동 35분 = 도착 12:15 · 예정 시작 12:00	**15분 부족**	**높음** · 이동시간 부족
아산 → 예산	아산 예상 종료 13:25 + 이동 25분 = 도착 13:50 · 예정 시작 14:10	여유 20분	없음
홍성 → 보령	홍성 예상 종료 11:40 + 이동 30분 = 도착 12:10 · 예정 시작 11:50	**20분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연
보령 → 서천	보령 예상 종료 13:30 + 이동 15분 = 도착 13:45 · 예정 시작 13:40	**5분 부족**	**중간** · 연쇄 지연

1부 정답 — 위험 3건: 천안 → 아산 15, 홍성 → 보령 20, 보령 → 서천 5 · 늦어지는 현장: 아산 +15분, 보령 +20분, 서천 +5분

조치 — 보령 현장 시작을 **11:50 → 12:15**으로 바꿉니다 (작업시간 80분 그대로 → 12:15~13:35)

연결 (조치 후)	계산	여유·부족	등급 · 원인
천안 → 아산	천안 예상 종료 11:40 + 이동 35분 = 도착 12:15 · 예정 시작 12:00	**15분 부족**	**높음** · 이동시간 부족
아산 → 예산	아산 예상 종료 13:25 + 이동 25분 = 도착 13:50 · 예정 시작 14:10	여유 20분	없음
홍성 → 보령	홍성 예상 종료 11:40 + 이동 30분 = 도착 12:10 · 예정 시작 11:50	여유 5분	주의
보령 → 서천	보령 예상 종료 13:35 + 이동 15분 = 도착 13:50 · 예정 시작 13:40	**10분 부족**	**높음** · 이동시간 부족

2부 정답 — 조치 후 위험 2건: 천안 → 아산 15, 보령 → 서천 10 · 없어진 위험: 홍성 → 보령 · 새로 생긴 위험: 없음 · 늦어지는 현장: 아산 +15분, 서천 +10분

시나리오 B3 · 2026-07-16 (목) · 기준시각 10:40 · B세트

연결	계산	여유·부족	등급 · 원인
대전 → 세종	대전 예상 종료 12:10 + 이동 30분 = 도착 12:40 · 예정 시작 13:40	여유 60분	없음
세종 → 공주	세종 예상 종료 15:10 + 이동 20분 = 도착 15:30 · 예정 시작 14:30	**60분 부족**	**매우 높음** · 시간 중복
청주 → 오송	청주 예상 종료 11:35 + 이동 40분 = 도착 12:15 · 예정 시작 12:40	여유 25분	없음

오송 → 조치원	오송 예상 종료 13:40 + 이동 20분 = 도착 14:00 · 예정 시작 14:10	여유 10분	없음

1부 정답 — 위험 1건: 세종 → 공주 60 · 늦어지는 현장: 공주 +60분

조치 — 세종 현장 시작을 **13:40 → 13:00**으로 바꿉니다 (작업시간 90분 그대로 → 13:00~14:30)

연결 (조치 후)	계산	여유·부족	등급 · 원인
대전 → 세종	대전 예상 종료 12:10 + 이동 30분 = 도착 12:40 · 예정 시작 13:40	여유 20분	없음
세종 → 공주	세종 예상 종료 14:30 + 이동 20분 = 도착 14:50 · 예정 시작 14:30	**20분 부족**	**높음** · 이동시간 부족
청주 → 오송	청주 예상 종료 11:35 + 이동 40분 = 도착 12:15 · 예정 시작 12:40	여유 25분	없음
오송 → 조치원	오송 예상 종료 13:40 + 이동 20분 = 도착 14:00 · 예정 시작 14:10	여유 10분	없음

2부 정답 — 조치 후 위험 1건: 세종 → 공주 20 · 없어진 위험: 없음 · 새로 생긴 위험: 없음 · 늦어지는 현장: 공주 +20분

시나리오 B4 · 2026-07-16 (목) · 기준시각 12:30 · B세트

연결	계산	여유·부족	등급 · 원인
서산 → 해미	해미은 이미 진행 중 → 판단 대상 아님	-	해당 없음
해미 → 태안	해미 예상 종료 13:05 + 이동 25분 = 도착 13:30 · 예정 시작 13:20	**10분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연
당진 → 송악	당진 예상 종료 12:30 + 이동 55분 = 도착 13:25 · 예정 시작 13:10	**15분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연
송악 → 합덕	송악 예상 종료 14:55 + 이동 30분 = 도착 15:25 · 예정 시작 15:25	여유 0분	주의

1부 정답 — 위험 2건: 해미 → 태안 10, 당진 → 송악 15 · 늦어지는 현장: 태안 +10분, 송악 +15분

조치 — 송악 현장 시작을 **13:10 → 13:35**으로 바꿉니다 (작업시간 90분 그대로 → 13:35~15:05)

연결 (조치 후)	계산	여유·부족	등급 · 원인
서산 → 해미	해미은 이미 진행 중 → 판단 대상 아님	-	해당 없음
해미 → 태안	해미 예상 종료 13:05 + 이동 25분 = 도착 13:30 · 예정 시작 13:20	**10분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연
당진 → 송악	당진 예상 종료 12:30 + 이동 55분 = 도착 13:25 · 예정 시작 13:10	여유 10분	없음
송악 → 합덕	송악 예상 종료 15:05 + 이동 30분 = 도착 15:35 · 예정 시작 15:25	**10분 부족**	**높음** · 이동시간 부족

2부 정답 — 조치 후 위험 2건: 해미 → 태안 10, 송악 → 합덕 10 · 없어진 위험: 당진 → 송악 · 새로 생긴 위험: 송악 → 합덕 · 늦어지는 현장: 태안 +10분, 합덕 +10분

시나리오 B5 · 2026-07-16 (목) · 기준시각 11:10 · B세트

연결	계산	여유·부족	등급 · 원인
천안 → 아산	천안 예상 종료 13:05 + 이동 40분 = 도착 13:45 · 예정 시작 13:10	**35분 부족**	**매우 높음** · 선행 현장 지연
아산 → 배방	아산 예상 종료 14:55 + 이동 20분 = 도착 15:15 · 예정 시작 15:10	**5분 부족**	**중간** · 연쇄 지연
공주 → 세종	공주 예상 종료 11:00 + 이동 30분 = 도착 11:30 · 예정 시작 11:20	**10분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연
세종 → 대전	세종 예상 종료 13:00 + 이동 40분 = 도착 13:40 · 예정 시작 13:40	여유 0분	주의

1부 정답 — 위험 3건: 천안 → 아산 35, 아산 → 배방 5, 공주 → 세종 10 · 늦어지는 현장: 아산 +35분, 배방 +5분, 세종 +10분

조치 — 아산 현장 시작을 **13:10 → 13:45**으로 바꿉니다 (작업시간 70분 그대로 → 13:45~14:55)

연결 (조치 후)	계산	여유·부족	등급 · 원인
천안 → 아산	천안 예상 종료 13:05 + 이동 40분 = 도착 13:45 · 예정 시작 13:10	여유 0분	주의
아산 → 배방	아산 예상 종료 14:55 + 이동 20분 = 도착 15:15 · 예정 시작 15:10	**5분 부족**	**중간** · 이동시간 부족
공주 → 세종	공주 예상 종료 11:00 + 이동 30분 = 도착 11:30 · 예정 시작 11:20	**10분 부족**	**높음** · 선행 현장 지연
세종 → 대전	세종 예상 종료 13:00 + 이동 40분 = 도착 13:40 · 예정 시작 13:40	여유 0분	주의

2부 정답 — 조치 후 위험 2건: 아산 → 배방 5, 공주 → 세종 10 · 없어진 위험: 천안 → 아산 · 새로 생긴 위험: 없음 · 늦어지는 현장: 배방 +5분, 세종 +10분